

0.82.2. La fonction `note()` — jouer une note

`#include <note>` : `note(voix, hauteur, duree, volume)` joue une note sur la voix 1 ou 2.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `note(voix, hauteur, duree, volume)` **joue une note**. Les hauteurs ont des noms, de `D02` à `SI6` : `D04`, `RE4`, `LA4` (le LA à 440 Hz)...

La ligne à écrire : `#include <note>`.

Ses arguments : la voix (1 ou 2), la hauteur, la durée en 256^e de seconde (1 à 64 ; **0 : sans fin**), le volume (0 à 15).

Ce qu'elle coûte : environ **190 octets** : la table des hauteurs (120 octets) et le réglage de la voix.

Essaie : une deuxième note sur la voix 2 : un accord.

On retrouve `note` dans 11 leçons

[0.83](#), [0.83.2](#), [0.102](#), [0.102.1](#), [0.103](#), [0.104](#), [53](#), [55](#), [56](#), [121](#), [122](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **470 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	61 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	73 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	58 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	64 o	← CopierTuiles – 4 lettres sur 43
Notes	120 o	← note() – la table des notes de musique
"LA 440"	6 o	← texte() – un texte gravé

Lettres gravées : AL04

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert

Fonctions du langage appelées :

note()	× 1	55 o sur place, dans main()	+ Notes (120 o)
texte()	× 1	11 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

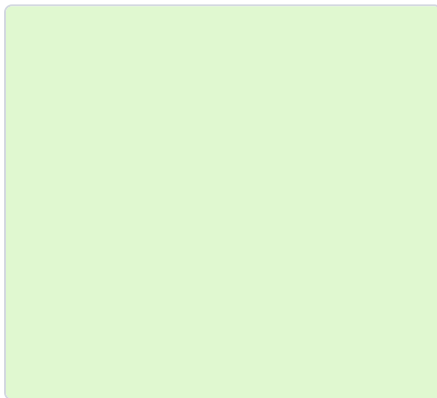
```
// ---- #include <note> : jouer une note ----  
  
#include <note>      // note() : une note sur la voix 1 ou 2  
#include <texte>
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(6, 8, "LA 440");  
    note(1, LA4, 0, 12);    // voix 1, le LA4, sans fin (0), volume 12  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

LA 440 écrit, et un LA qui sonne sans s'arrêter.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la voix 1 joue
- ✓ un LA, autour de 440 Hz (440 Hz)
- ✓ au volume 12

